

北京大学数学学院

概率论期末往年题整理

题干与参考答案

Probability Theory Final Exam Collection

整理人: Lucian

联系作者: 947216434@qq.com

撰写日期: 2026 年 6 月 7 日

目录

1	2013 年期末考题	2
2	2013 年期末题解答部分	3
3	2017 年春期末考题	9
4	2017 年春期末题解答部分	10

1 2013 年期末考题

出题人：任艳霞 教授

1. (10 分)

(1) X 是取非负整数值随机变量, 且 $EX < \infty$.

证明:

$$EX = \sum_{i=1}^{\infty} P(X \geq i).$$

(2) X 与 Y 相互独立, 都是取非负整数值随机变量, 且 $E(X+Y) < \infty$.

证明:

$$E(\max\{X, Y\}) = \sum_{i=0}^{\infty} [1 - P(X \leq i)P(Y \leq i)].$$

2. (10 分) X 与 Y 的联合概率密度函数如下:

$$f(x, y) = \frac{1}{y} e^{-x/y-y}, \quad 0 < x, y < \infty.$$

(1) 计算 $Y = y$ 条件下 X 的条件概率密度;

(2) 求 $P(X > 1 | Y = y)$, $y \in (0, \infty)$.

3. (15 分) X_1 与 X_2 是相互独立的随机变量, 且均满足标准正态分布。

令

$$Y_1 = \frac{X_1 + X_2}{2}, \quad Y_2 = \frac{(X_1 - X_2)^2}{4}.$$

(1) Y_1 与 Y_2 是否独立? 为什么?

(2) 求 Y_1, Y_2 的联合密度函数。

4. (10 分) 汽车的保险索赔额是随机变量, 服从指数分布。在有了扣除额 d (即 d 以下不赔付, d 以上则减去 d) 之后赔付额的期望减少了 10%, 问方差减少了百分之多少?

5. (10 分) 随机变量 $X_1, \dots, X_n$ 相互独立, 且均服从泊松分布。

证明:

$$X_1 + \dots + X_n$$

服从泊松分布。

6. (10 分) n 次重复独立试验, 结果为 $1, 2, \dots, k$, 概率分别为 $p_1, \dots, p_k$, 且

$$\sum_{i=1}^k p_i = 1.$$

令 N_i 表示出现 i 的次数, 对 $i \neq j$, 求

$$E(N_j | N_i > 0).$$

7. (10 分) X_i ($i = 1, 2, \dots, 12$) 是独立同分布的随机变量, 且服从 $(0, 1)$ 间的均匀分布。

求

$$P\left(\sum_{i=1}^{12} X_i > 6\right)$$

的近似值。

8. (10 分) 随机变量 X_n 互相独立, 且 X_{2n} 服从参数为 λ 的泊松分布, X_{2n+1} 服从 $B(3, p)$ 。

记

$$S_n = \sum_{j=1}^n X_j,$$

求常数列 c_n, σ_n , 使得

$$\frac{S_{2n} - c_{2n}}{\sigma_{2n}}$$

依分布收敛到标准正态分布。

9. (15 分) 随机变量 U_n, V_n , $n \geq 1$, 且 U_n 依概率收敛到常数 c , V_n 依概率收敛到常数 d 。

证明:

$$U_n V_n$$

依概率收敛到 cd 。

2 2013 年期末题解答部分

1. (1) X 是取非负整数值的随机变量, 且 $EX < \infty$ 。

证明:

$$EX = \sum_{i=1}^{\infty} P(X \geq i).$$

解答

$$EX = \sum_{m=0}^{\infty} mP(X=m) = \sum_{m=1}^{\infty} \sum_{i=1}^m P(X=m).$$

由于各项非负, 可以交换求和次序, 得

$$EX = \sum_{i=1}^{\infty} \sum_{m=i}^{\infty} P(X=m) = \sum_{i=1}^{\infty} P(X \geq i).$$

- (2) X 与 Y 相互独立, 都是取非负整数值的随机变量, 且 $E(X+Y) < \infty$ 。

证明:

$$E(\max\{X, Y\}) = \sum_{i=0}^{\infty} [1 - P(X \leq i)P(Y \leq i)].$$

解答 令

$$Z = \max\{X, Y\}.$$

则 Z 仍取非负整数值, 且 $Z \leq X+Y$, 所以 $EZ < \infty$ 。

由第 (1) 问,

$$EZ = \sum_{m=1}^{\infty} P(Z \geq m) = \sum_{i=0}^{\infty} P(Z > i).$$

又

$$\{Z \leq i\} = \{X \leq i, Y \leq i\}.$$

由 X, Y 独立,

$$P(Z \leq i) = P(X \leq i)P(Y \leq i).$$

因此

$$E(\max\{X, Y\}) = \sum_{i=0}^{\infty} [1 - P(X \leq i)P(Y \leq i)].$$

2. X 与 Y 的联合概率密度函数如下:

$$f(x, y) = \frac{1}{y} e^{-x/y-y}, \quad 0 < x, y < \infty.$$

- (1) 计算 $Y=y$ 条件下 X 的条件概率密度;

- (2) 求 $P(X > 1 | Y=y)$, $y \in (0, \infty)$ 。

解答 先求 Y 的边缘密度:

$$f_Y(y) = \int_0^{\infty} f(x, y) dx = \int_0^{\infty} \frac{1}{y} e^{-x/y-y} dx = e^{-y}, \quad y > 0.$$

因此

$$f_{X|Y}(x | y) = \frac{f(x, y)}{f_Y(y)} = \frac{\frac{1}{y} e^{-x/y-y}}{e^{-y}} = \frac{1}{y} e^{-x/y}, \quad x > 0, y > 0.$$

于是

$$P(X > 1 | Y=y) = \int_1^{\infty} \frac{1}{y} e^{-x/y} dx = e^{-1/y}, \quad y > 0.$$

3. X_1 与 X_2 是相互独立的随机变量, 且均满足标准正态分布。

令

$$Y_1 = \frac{X_1 + X_2}{2}, \quad Y_2 = \frac{(X_1 - X_2)^2}{4}.$$

- (1) Y_1 与 Y_2 是否独立? 为什么?

(2) 求 Y_1, Y_2 的联合密度函数。

解答 记

$$y_1 = \frac{x_1 + x_2}{2}, \quad y_2 = \frac{(x_1 - x_2)^2}{4}.$$

$$\left| \frac{\partial(x_1, x_2)}{\partial(y_1, y_2)} \right| = \left| \frac{\partial(y_1, y_2)}{\partial(x_1, x_2)} \right|^{-1} = \left| \begin{array}{cc} \frac{1}{2} & \frac{1}{2} \\ \frac{x_1 - x_2}{2} & -\frac{x_1 - x_2}{2} \end{array} \right|^{-1} = \frac{2}{|x_1 - x_2|} = \frac{1}{\sqrt{y_2}}.$$

又

$$f_{X_1, X_2}(x_1, x_2) = \frac{1}{2\pi} e^{-\frac{x_1^2 + x_2^2}{2}} = \frac{1}{2\pi} e^{-y_1^2 - y_2}.$$

因此当 $-\infty < y_1 < \infty, y_2 > 0$ 时, 由于同一组 (y_1, y_2) 对应两组 (x_1, x_2) , 故

$$\begin{aligned} f_{Y_1, Y_2}(y_1, y_2) &= 2 \cdot f_{X_1, X_2}(x_1, x_2) \cdot \left| \frac{\partial(x_1, x_2)}{\partial(y_1, y_2)} \right| \\ &= \frac{1}{\pi \sqrt{y_2}} e^{-y_1^2 - y_2}. \end{aligned}$$

所以

$$f_{Y_1, Y_2}(y_1, y_2) = \begin{cases} \frac{1}{\pi \sqrt{y_2}} e^{-y_1^2 - y_2}, & -\infty < y_1 < \infty, y_2 > 0, \\ 0, & \text{其他.} \end{cases}$$

下面判断独立性。由联合密度可得

$$f_{Y_1}(y_1) = \int_0^\infty \frac{1}{\pi \sqrt{y_2}} e^{-y_1^2 - y_2} dy_2 = \frac{1}{\sqrt{\pi}} e^{-y_1^2}, \quad -\infty < y_1 < \infty.$$

以及

$$f_{Y_2}(y_2) = \int_{-\infty}^\infty \frac{1}{\pi \sqrt{y_2}} e^{-y_1^2 - y_2} dy_1 = \frac{1}{\sqrt{\pi y_2}} e^{-y_2}, \quad y_2 > 0.$$

于是

$$f_{Y_1, Y_2}(y_1, y_2) = f_{Y_1}(y_1) f_{Y_2}(y_2).$$

由独立性判据可知,

Y_1 与 Y_2 相互独立.

【注意:】

$$E(XY) = EXEY$$

等价于

$$\text{Cov}(X, Y) = 0,$$

只能说明 X, Y 不相关, 不能推出 X, Y 独立。

若要证明 X, Y 独立, 常用方法是证明联合分布可以分解为边缘分布的乘积。对于连续型随机变量, 即证明

$$f_{X, Y}(x, y) = f_X(x) f_Y(y).$$

对于离散型随机变量, 即证明

$$P(X = x, Y = y) = P(X = x)P(Y = y).$$

4. 汽车的保险索赔额是随机变量, 服从指数分布。在有了扣除额 d (即 d 以下不赔付, d 以上则减去 d) 之后赔付额的期望减少了 10%, 问方差减少了百分之多少?

解答 设原索赔额 $X \sim \text{Exp}(\lambda)$.

有扣除额后, 赔付额为

$$Y = \begin{cases} 0, & X \leq d, \\ X - d, & X > d. \end{cases}$$

由指数分布的无记忆性,

$$X - d \mid X > d \sim \text{Exp}(\lambda).$$

所以

$$EY = P(X > d)E(X - d \mid X > d) = e^{-\lambda d} \cdot \frac{1}{\lambda}.$$

由于 $EX = \frac{1}{\lambda}$ ，题意给出 $EY = 0.9EX$ ，故 $e^{-\lambda d} = 0.9$ 。

再算二阶矩：

$$E(Y^2) = P(X > d)E((X - d)^2 | X > d) = e^{-\lambda d} \cdot \frac{2}{\lambda^2}.$$

因此

$$\text{Var}(Y) = E(Y^2) - (EY)^2 = \frac{2e^{-\lambda d} - e^{-2\lambda d}}{\lambda^2}.$$

代入 $e^{-\lambda d} = 0.9$ ，得

$$\text{Var}(Y) = \frac{2 \times 0.9 - 0.9^2}{\lambda^2} = \frac{0.99}{\lambda^2}.$$

而 $\text{Var}(X) = \frac{1}{\lambda^2}$ ，所以方差变为原来的 99%，故方差减少了

1%。

5. 随机变量 $X_1, \dots, X_n$ 相互独立，且均服从泊松分布。

证明：

$$X_1 + \dots + X_n$$

服从泊松分布。

解答 设

$$X_i \sim P(\lambda_i), \quad i = 1, \dots, n.$$

先证两个泊松随机变量之和仍为泊松分布。若

$$X \sim P(\lambda), \quad Y \sim P(\mu),$$

且 X, Y 相互独立，则对 $k = 0, 1, 2, \dots$,

$$\begin{aligned} P(X + Y = k) &= \sum_{j=0}^k P(X = j, Y = k - j) \\ &= \sum_{j=0}^k P(X = j)P(Y = k - j) \\ &= \sum_{j=0}^k e^{-\lambda} \frac{\lambda^j}{j!} e^{-\mu} \frac{\mu^{k-j}}{(k-j)!} \\ &= e^{-(\lambda+\mu)} \frac{1}{k!} \sum_{j=0}^k \binom{k}{j} \lambda^j \mu^{k-j} \\ &= e^{-(\lambda+\mu)} \frac{(\lambda + \mu)^k}{k!}. \end{aligned}$$

所以

$$X + Y \sim P(\lambda + \mu).$$

由归纳法可得

$$X_1 + \dots + X_n \sim P(\lambda_1 + \dots + \lambda_n).$$

特别地，若

$$X_1, \dots, X_n \sim P(\lambda),$$

则

$$X_1 + \dots + X_n \sim P(n\lambda).$$

【另解】

解答 设

$$X_i \sim P(\lambda_i), \quad i = 1, \dots, n.$$

泊松分布的特征函数为

$$\varphi_{X_i}(t) = E(e^{itX_i}) = \exp\{\lambda_i(e^{it} - 1)\}.$$

由于 $X_1, \dots, X_n$ 相互独立, 所以

$$\begin{aligned} \varphi_{X_1+\dots+X_n}(t) &= \prod_{i=1}^n \varphi_{X_i}(t) \\ &= \prod_{i=1}^n \exp\{\lambda_i(e^{it} - 1)\} \\ &= \exp\{(\lambda_1 + \dots + \lambda_n)(e^{it} - 1)\}. \end{aligned}$$

这正是参数为 $\lambda_1 + \dots + \lambda_n$ 的泊松分布的特征函数, 因此

$$X_1 + \dots + X_n \sim P(\lambda_1 + \dots + \lambda_n).$$

6. n 次重复独立试验, 结果为 $1, 2, \dots, k$, 概率分别为 $p_1, \dots, p_k$, 且

$$\sum_{i=1}^k p_i = 1.$$

令 N_i 表示出现 i 的次数, 对 $i \neq j$, 求

$$E(N_j | N_i > 0).$$

解答 由全期望公式,

$$EN_j = E(N_j | N_i > 0)P(N_i > 0) + E(N_j | N_i = 0)P(N_i = 0).$$

其中

$$EN_j = np_j, \quad P(N_i = 0) = (1 - p_i)^n, \quad P(N_i > 0) = 1 - (1 - p_i)^n.$$

当 $N_i = 0$ 时, 每次试验都没有出现 i , 于是结果为 j 的条件概率为

$$P(\text{结果为 } j | \text{结果不是 } i) = \frac{p_j}{1 - p_i}.$$

因此

$$N_j | N_i = 0 \sim B\left(n, \frac{p_j}{1 - p_i}\right),$$

所以

$$E(N_j | N_i = 0) = n \frac{p_j}{1 - p_i}.$$

代入全期望公式, 得

$$np_j = E(N_j | N_i > 0)[1 - (1 - p_i)^n] + n \frac{p_j}{1 - p_i}(1 - p_i)^n.$$

即

$$np_j = E(N_j | N_i > 0)[1 - (1 - p_i)^n] + np_j(1 - p_i)^{n-1}.$$

所以

$$E(N_j | N_i > 0) = \frac{np_j [1 - (1 - p_i)^{n-1}]}{1 - (1 - p_i)^n}.$$

7. X_i ($i = 1, 2, \dots, 12$) 是独立同分布的随机变量, 且服从 $(0, 1)$ 间的均匀分布。

求

$$P\left(\sum_{i=1}^{12} X_i > 6\right)$$

的近似值。

解答 记

$$S = \sum_{i=1}^{12} X_i, \quad EX_i = \frac{1}{2}, \quad \text{Var}(X_i) = \frac{1}{12}.$$

由中心极限定理,

$$\frac{S - 6}{1} \approx N(0, 1).$$

因此

$$P(S > 6) = P\left(\frac{S - 6}{1} > 0\right) \approx P(Z > 0) = \frac{1}{2}.$$

所以

$$P\left(\sum_{i=1}^{12} X_i > 6\right) \approx 0.5.$$

【注:】

事实上, 由于 X_i 与 $1 - X_i$ 同分布, S 关于 6 对称, 且 S 为连续型随机变量, 所以该概率也正好等于 $\frac{1}{2}$ 。

8. 随机变量 X_n 互相独立, 且 X_{2n} 服从参数为 λ 的泊松分布, X_{2n+1} 服从 $B(3, p)$ 。

记

$$S_n = \sum_{j=1}^n X_j,$$

求常数列 c_n, σ_n , 使得

$$\frac{S_{2n} - c_{2n}}{\sigma_{2n}}$$

依分布收敛到标准正态分布。

解答 因为

$$X_{2m} \sim P(\lambda), \quad X_{2m-1} \sim B(3, p),$$

所以

$$\begin{aligned} EX_{2m} &= \lambda, & \text{Var}(X_{2m}) &= \lambda, \\ EX_{2m-1} &= 3p, & \text{Var}(X_{2m-1}) &= 3p(1-p). \end{aligned}$$

又因为各 X_i 相互独立, 所以

$$\begin{aligned} ES_{2n} &= n\lambda + 3np = n(\lambda + 3p), \\ \text{Var}(S_{2n}) &= n\lambda + 3np(1-p) = n(\lambda + 3p(1-p)). \end{aligned}$$

令

$$c_{2n} = n(\lambda + 3p), \quad \sigma_{2n} = \sqrt{n(\lambda + 3p(1-p))}.$$

则由中心极限定理,

$$\frac{S_{2n} - c_{2n}}{\sigma_{2n}} = \frac{S_{2n} - n(\lambda + 3p)}{\sqrt{n(\lambda + 3p(1-p))}} \xrightarrow{d} N(0, 1).$$

因此可取

$$c_{2n} = n(\lambda + 3p), \quad \sigma_{2n} = \sqrt{n(\lambda + 3p(1-p))}.$$

9. 随机变量 $U_n, V_n, n \geq 1$, 且 U_n 依概率收敛到常数 c , V_n 依概率收敛到常数 d 。

证明:

$$U_n V_n$$

依概率收敛到 cd 。

解答 对任意 $\varepsilon > 0$, 有

$$|U_n V_n - cd| = |U_n(V_n - d) + d(U_n - c)| \leq |U_n||V_n - d| + |d||U_n - c|.$$

因此

$$P(|U_n V_n - cd| > \varepsilon) \leq P\left(|U_n||V_n - d| > \frac{\varepsilon}{2}\right) + P\left(|d||U_n - c| > \frac{\varepsilon}{2}\right).$$

因为 $U_n \xrightarrow{P} c$, 所以 U_n 依概率有界。取常数 $M > |c| + 1$, 则

$$P(|U_n| > M) \rightarrow 0.$$

于是

$$\begin{aligned} P\left(|U_n||V_n - d| > \frac{\varepsilon}{2}\right) &\leq P(|U_n| > M) + P\left(M|V_n - d| > \frac{\varepsilon}{2}\right) \\ &= P(|U_n| > M) + P\left(|V_n - d| > \frac{\varepsilon}{2M}\right) \rightarrow 0. \end{aligned}$$

又因为 $U_n \xrightarrow{P} c$, 所以当 $d \neq 0$ 时,

$$P\left(|d||U_n - c| > \frac{\varepsilon}{2}\right) = P\left(|U_n - c| > \frac{\varepsilon}{2|d|}\right) \rightarrow 0.$$

若 $d = 0$, 则这一项恒为 0, 结论仍成立。

综上,

$$P(|U_n V_n - cd| > \varepsilon) \rightarrow 0.$$

因此

$$U_n V_n \xrightarrow{P} cd.$$

3 2017 年春季期末考题

June 22, 2017

- (10 分) 设某药物的有效率为 80%，随机对 n 个人使用药物，给出药物有效比例不小于 85% 的概率的近似公式（用正态分布函数表示）。
- (10 分) 设随机变量列 $\{X_n\}_{n=1}^{\infty}$ 满足

$$P(X_n = -n) = P(X_n = n) = \frac{1}{2n \log n}, \quad P(X_n = 0) = 1 - \frac{1}{n \log n}.$$

证明

$$\frac{1}{n} \sum_{i=2}^n X_i$$

依概率收敛到 0，但不是几乎处处收敛到 0。

- (10 分) 设汽车保险索赔额是服从指数分布的随机变量，若存在扣除额 d (d 以下不赔付， d 以上扣除 d) 后赔付款的期望减少了 10%，问方差减少了百分之多少？
- (15 分) 设 (X, Y) 有联合密度

$$f(x, y) = \frac{1}{2\pi\sqrt{1-\rho^2}} \exp \left\{ -\frac{1}{2(1-\rho^2)} (x^2 - 2\rho xy + y^2) \right\}.$$

令

$$Z = \frac{Y - \rho X}{\sqrt{1-\rho^2}}.$$

- (1) 证明 X, Z 独立且均服从 $N(0, 1)$ 分布；
 - (2) 求 $(|X|, |Z|)$ 的密度函数；
 - (3) 求 $P(X \geq 0, Y \geq 0)$ 。
- (15 分) 设 (X, Y) 有联合密度

$$f(x, y) = \begin{cases} c, & 0 \leq x < y \leq 1, \\ 0, & \text{其他}. \end{cases}$$

- (1) 求常数 c ；
 - (2) 求条件 $X = x, x \in (0, 1)$ 下 Y 的条件密度函数；
 - (3) 求 $P(X + Y \leq 1)$ 。
- (8 分) 设一枚硬币正面朝上的概率为 p ，记 X_n 为出现连续 n 次正面时掷硬币的次数，求 EX_n 。
 - (8 分) 设 $\{X_n\}_{n=1}^{\infty}$ 独立同分布且与 X 同分布，且存在实数 $b > 0$ 使得 $Ee^{bX} < \infty$ ，证明对任意实数 a 有

$$P \left(\sum_{i=1}^n X_i \geq na \right) \leq e^{-nh(a)},$$

其中

$$h(x) = \sup_{0 \leq \theta < b} \{ \theta x - \log Ee^{\theta X} \}.$$

- (10 分) 现有股票价格模型如下：假设当前时间的股票价格为 s ，则一个单位时间后股票的价格以概率 p 上涨为 us ，以概率 $1-p$ 下降为 ds ，记 W_n 为 n 个单位时间后的股票价格。
 - (1) 证明存在常数 c ，使得 $\frac{1}{n} \log W_n$ 几乎处处收敛到 c ，这里 $\log$ 为以 10 为底的对数；
 - (2) 给定 $u = 1.012, d = 0.990, p = 0.4$ ，给出 600 天后股票价格上涨至少 30% 的概率近似值（用正态分布函数表示）。
- (14 分) 称随机变量 X 是对称分布的，若

$$P(X \leq -x) = P(X \geq x), \quad \forall x \geq 0.$$

- (1) 证明 X 是对称分布的充要条件是 X 的特征函数 $\phi(t)$ 是实值函数；
- (2) 假设存在某个对称分布的随机变量的特征函数为

$$\phi(t) = e^{-\sqrt{|t|}},$$

设 $\{X_n\}_{n=1}^{\infty}$ 独立同分布，

$$S_n = \sum_{k=1}^n X_k,$$

求实数列 a_n ，使得 S_n/a_n 依分布收敛到一个非常值的随机变量，并给出极限分布。

4 2017 年春期末题解答部分

1. (10 分) 设某药物的有效率为 80%，随机对 n 个人使用药物，给出药物有效比例不小于 85% 的概率的近似公式（用正态分布函数表示）。

解答 设 X 表示 n 个人中药物有效的人数，则

$$X \sim B(n, 0.8).$$

所求概率为

$$P\left(\frac{X}{n} \geq 0.85\right).$$

由中心极限定理，

$$\frac{X - 0.8n}{\sqrt{n \cdot 0.8 \cdot 0.2}} = \frac{X - 0.8n}{0.4\sqrt{n}} \xrightarrow{d} N(0, 1).$$

因此

$$\begin{aligned} P\left(\frac{X}{n} \geq 0.85\right) &= P(X \geq 0.85n) \\ &= P\left(\frac{X - 0.8n}{0.4\sqrt{n}} \geq \frac{0.85n - 0.8n}{0.4\sqrt{n}}\right) \\ &\approx 1 - \Phi\left(\frac{0.05n}{0.4\sqrt{n}}\right) \\ &= 1 - \Phi\left(\frac{\sqrt{n}}{8}\right), \end{aligned}$$

其中 $\Phi(x)$ 为标准正态分布函数。

2. (10 分) 设随机变量列 $\{X_n\}_{n=1}^{\infty}$ 满足

$$P(X_n = -n) = P(X_n = n) = \frac{1}{2n \log n}, \quad P(X_n = 0) = 1 - \frac{1}{n \log n}.$$

证明

$$\frac{1}{n} \sum_{i=2}^n X_i$$

依概率收敛到 0，但不是几乎处处收敛到 0。

解答 记

$$S_n = \sum_{i=2}^n X_i.$$

因为

$$EX_i = 0, \quad \text{Var}(X_i) = EX_i^2 = i^2 \cdot \frac{1}{i \log i} = \frac{i}{\log i},$$

所以

$$\text{Var}\left(\frac{S_n}{n}\right) = \frac{1}{n^2} \sum_{i=2}^n \text{Var}(X_i) = \frac{1}{n^2} \sum_{i=2}^n \frac{i}{\log i} \leq \frac{1}{\log n} \rightarrow 0.$$

上式最后一步是由于 $n/\ln n$ 在 n 足够大的时候递增。

由 Chebyshev 不等式，

$$\frac{S_n}{n} \xrightarrow{P} 0.$$

另一方面，

$$P\left(\left|\frac{X_n}{n}\right| > \varepsilon\right) = \frac{1}{n \log n}, \quad 0 < \varepsilon < 1.$$

因为

$$\sum_{n=2}^{\infty} \frac{1}{n \log n} = \infty,$$

由 Borel-Cantelli 引理，

$$\frac{X_n}{n} \not\rightarrow 0 \quad a.s.$$

若

$$\frac{S_n}{n} \rightarrow 0 \quad a.s.,$$

则

$$\frac{X_n}{n} = \frac{S_n}{n} - \frac{n-1}{n} \cdot \frac{S_{n-1}}{n-1} \rightarrow 0 \quad a.s.,$$

矛盾。

因此 $\frac{1}{n} \sum_{i=2}^n X_i$ 不是几乎处处收敛到 0。

【注：】

注：本题用到的结论

(1) Chebyshev 不等式：

$$P(|X - EX| \geq \varepsilon) \leq \frac{\text{Var}(X)}{\varepsilon^2}.$$

因此若 $ES_n = 0$ ，且 $\text{Var}(S_n) \rightarrow 0$ ，则

$$S_n \xrightarrow{P} 0.$$

(2) Borel-Cantelli 引理：

若事件列 A_n 相互独立，且

$$\sum_{n=1}^{\infty} P(A_n) = \infty,$$

则

$$P(A_n \text{ i.o.}) = 1.$$

其中 $A_n \text{ i.o.}$ 表示 A_n 发生无穷多次。

本题中取

$$A_n = \left\{ \left| \frac{X_n}{n} \right| > \varepsilon \right\}, \quad 0 < \varepsilon < 1.$$

由于 X_n 只取 $-n, 0, n$ ，所以

$$A_n = \{X_n = \pm n\}.$$

因而

$$P(A_n) = P(X_n = -n) + P(X_n = n) = \frac{1}{n \log n}.$$

又

$$\sum_{n=2}^{\infty} P(A_n) = \sum_{n=2}^{\infty} \frac{1}{n \log n} = \infty.$$

由 Borel-Cantelli 引理，

$$P(A_n \text{ i.o.}) = 1.$$

即

$$P\left(\left|\frac{X_n}{n}\right| > \varepsilon \text{ i.o.}\right) = 1.$$

所以

$$\frac{X_n}{n} \not\rightarrow 0 \quad a.s.$$

(3) 若

$$\frac{S_n}{n} \rightarrow 0,$$

则

$$\frac{S_{n-1}}{n} \rightarrow 0,$$

因而

$$\frac{X_n}{n} = \frac{S_n}{n} - \frac{S_{n-1}}{n} \rightarrow 0.$$

3. (10 分) 汽车的保险索赔额是随机变量, 服从指数分布。在有了扣除额 d (即 d 以下不赔付, d 以上则减去 d) 之后赔付额的期望减少了 10%, 问方差减少了百分之多少?

解答 设原索赔额 $X \sim \text{Exp}(\lambda)$.

有扣除额后, 赔付额为

$$Y = \begin{cases} 0, & X \leq d, \\ X - d, & X > d. \end{cases}$$

由指数分布的无记忆性,

$$X - d \mid X > d \sim \text{Exp}(\lambda).$$

所以

$$EY = P(X > d)E(X - d \mid X > d) = e^{-\lambda d} \cdot \frac{1}{\lambda}.$$

由于 $EX = \frac{1}{\lambda}$, 题意给出 $EY = 0.9EX$, 故 $e^{-\lambda d} = 0.9$.

再算二阶矩:

$$E(Y^2) = P(X > d)E((X - d)^2 \mid X > d) = e^{-\lambda d} \cdot \frac{2}{\lambda^2}.$$

因此

$$\text{Var}(Y) = E(Y^2) - (EY)^2 = \frac{2e^{-\lambda d} - e^{-2\lambda d}}{\lambda^2}.$$

代入 $e^{-\lambda d} = 0.9$, 得

$$\text{Var}(Y) = \frac{2 \times 0.9 - 0.9^2}{\lambda^2} = \frac{0.99}{\lambda^2}.$$

而 $\text{Var}(X) = \frac{1}{\lambda^2}$, 所以方差变为原来的 99%, 故方差减少了

1%.

4. (15 分) 设 (X, Y) 有联合密度

$$f(x, y) = \frac{1}{2\pi\sqrt{1-\rho^2}} \exp \left\{ -\frac{1}{2(1-\rho^2)} (x^2 - 2\rho xy + y^2) \right\}.$$

令

$$Z = \frac{Y - \rho X}{\sqrt{1-\rho^2}}.$$

(1) 证明 X, Z 独立且均服从 $N(0, 1)$ 分布;

(2) 求 $(|X|, |Z|)$ 的密度函数;

(3) 求 $P(X \geq 0, Y \geq 0)$ 。

解答

(1) 由

$$y = \rho x + \sqrt{1-\rho^2} z, \quad \left| \frac{\partial(x, y)}{\partial(x, z)} \right| = \sqrt{1-\rho^2},$$

得

$$\begin{aligned} f_{X,Z}(x, z) &= f_{X,Y} \left(x, \rho x + \sqrt{1-\rho^2} z \right) \sqrt{1-\rho^2} \\ &= \frac{1}{2\pi} \exp \left\{ -\frac{x^2 + z^2}{2} \right\}. \end{aligned}$$

因而

$$f_{X,Z}(x, z) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-x^2/2} \cdot \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-z^2/2},$$

所以 X, Z 独立, 且均服从 $N(0, 1)$ 。

(2) 设

$$U = |X|, \quad V = |Z|.$$

当 $u \geq 0, v \geq 0$ 时,

$$\begin{aligned} f_{U,V}(u, v) &= f_{X,Z}(u, v) + f_{X,Z}(-u, v) + f_{X,Z}(u, -v) + f_{X,Z}(-u, -v) \\ &= \frac{2}{\pi} e^{-(u^2+v^2)/2}. \end{aligned}$$

因此

$$f_{|X|,|Z|}(u, v) = \begin{cases} \frac{2}{\pi} e^{-(u^2+v^2)/2}, & u \geq 0, v \geq 0, \\ 0, & \text{其他.} \end{cases}$$

(3) 因为

$$Y = \rho X + \sqrt{1 - \rho^2} Z,$$

所以

$$P(X \geq 0, Y \geq 0) = P\left(X \geq 0, Z \geq -\frac{\rho}{\sqrt{1 - \rho^2}} X\right).$$

令

$$D = \left\{ (x, z) : x \geq 0, z \geq -\frac{\rho}{\sqrt{1 - \rho^2}} x \right\}.$$

作极坐标变换

$$x = r \cos \theta, \quad z = r \sin \theta.$$

令

$$\alpha = \arccos \rho.$$

则

$$-\frac{\rho}{\sqrt{1 - \rho^2}} = -\cot \alpha.$$

区域 D 对应的角度范围为

$$D_\theta = \left[-\frac{\pi}{2} + \alpha, \frac{\pi}{2} \right],$$

因此

$$\begin{aligned} P(X \geq 0, Y \geq 0) &= \int_{-\frac{\pi}{2} + \alpha}^{\frac{\pi}{2}} \int_0^\infty \frac{1}{2\pi} e^{-r^2/2} r \, dr \, d\theta \\ &= \frac{\pi - \alpha}{2\pi} = \frac{\pi - \arccos \rho}{2\pi}. \end{aligned}$$

所以

$$P(X \geq 0, Y \geq 0) = \frac{1}{2} \left(1 - \frac{\arccos \rho}{\pi} \right).$$

5. (15 分) 设 (X, Y) 有联合密度

$$f(x, y) = \begin{cases} c, & 0 \leq x < y \leq 1, \\ 0, & \text{其他.} \end{cases}$$

(1) 求常数 c ;

(2) 求条件 $X = x, x \in (0, 1)$ 下 Y 的条件密度函数;

(3) 求 $P(X + Y \leq 1)$ 。

解答

(1) 由密度积分为 1,

$$\int_0^1 \int_x^1 c \, dy \, dx = 1.$$

即

$$c \int_0^1 (1 - x) \, dx = 1,$$

所以

$$c \cdot \frac{1}{2} = 1, \quad c = 2.$$

(2) 先求 X 的边缘密度:

$$f_X(x) = \int_x^1 2 \, dy = 2(1 - x), \quad 0 < x < 1.$$

因此

$$f_{Y|X=x}(y) = \frac{f(x, y)}{f_X(x)} = \frac{1}{1 - x}, \quad x < y < 1.$$

即

$$f_{Y|X=x}(y) = \begin{cases} \frac{1}{1 - x}, & x < y < 1, \\ 0, & \text{其他.} \end{cases}$$

(3) 由题意, 积分区域为

$$0 \leq x < y, \quad x + y \leq 1.$$

所以 $0 \leq x \leq \frac{1}{2}$, 且

$$x \leq y \leq 1 - x.$$

因此

$$\begin{aligned} P(X + Y \leq 1) &= \int_0^{1/2} \int_x^{1-x} 2 \, dy \, dx \\ &= \int_0^{1/2} 2(1 - 2x) \, dx \\ &= \frac{1}{2}. \end{aligned}$$

6. (8 分) 设一枚硬币正面朝上的概率为 p , 记 X_n 为出现连续 n 次正面时掷硬币的次数, 求 EX_n 。

解答 设 E_k 表示当前已有连续 k 次正面时, 还需掷硬币的期望次数, $k = 0, 1, \dots, n$ 。显然

$$E_n = 0.$$

对 $0 \leq k < n$, 有

$$E_k = 1 + pE_{k+1} + (1 - p)E_0.$$

由 $k = 0$ 得

$$E_0 = 1 + pE_1 + (1 - p)E_0,$$

即

$$E_0 - E_1 = \frac{1}{p}.$$

又由递推式相减可得

$$E_k - E_{k+1} = p(E_{k+1} - E_{k+2}),$$

因此

$$E_k - E_{k+1} = \frac{1}{p^{k+1}}.$$

所以

$$\begin{aligned} EX_n = E_0 &= E_0 - E_n \\ &= \sum_{k=0}^{n-1} (E_k - E_{k+1}) \\ &= \sum_{k=0}^{n-1} \frac{1}{p^{k+1}} \\ &= \frac{1 - p^n}{(1 - p)p^n}. \end{aligned}$$

因此

$$\boxed{EX_n = \frac{1 - p^n}{(1 - p)p^n}}.$$

7. (8 分) 设 $\{X_n\}_{n=1}^{\infty}$ 独立同分布且与 X 同分布, 且存在实数 $b > 0$ 使得 $Ee^{bX} < \infty$, 证明对任意实数 a 有

$$P\left(\sum_{i=1}^n X_i \geq na\right) \leq e^{-nh(a)},$$

其中

$$h(x) = \sup_{0 \leq \theta < b} \{\theta x - \log Ee^{\theta X}\}.$$

解答 记

$$S_n = \sum_{i=1}^n X_i.$$

对任意 $0 \leq \theta < b$, 由 Markov 不等式,

$$\begin{aligned} P(S_n \geq na) &= P(e^{\theta S_n} \geq e^{\theta na}) \\ &\leq e^{-\theta na} Ee^{\theta S_n}. \end{aligned}$$

由独立同分布,

$$Ee^{\theta S_n} = \prod_{i=1}^n Ee^{\theta X_i} = (Ee^{\theta X})^n.$$

因此

$$P(S_n \geq na) \leq \exp \{-n(\theta a - \log Ee^{\theta X})\}.$$

对 $0 \leq \theta < b$ 取上确界, 得

$$P(S_n \geq na) \leq \exp \left\{ -n \sup_{0 \leq \theta < b} (\theta a - \log Ee^{\theta X}) \right\}.$$

即

$$P\left(\sum_{i=1}^n X_i \geq na\right) \leq e^{-nh(a)}.$$

8. (10 分) 现有股票价格模型如下: 假设当前时间的股票价格为 s , 则一个单位时间后股票的价格以概率 p 上涨为 us , 以概率 $1-p$ 下降为 ds , 记 W_n 为 n 个单位时间后的股票价格。

- (1) 证明存在常数 c , 使得 $\frac{1}{n} \log W_n$ 几乎处处收敛到 c , 这里 $\log$ 为以 10 为底的对数;
- (2) 给定 $u = 1.012$, $d = 0.990$, $p = 0.4$, 给出 600 天后股票价格上涨至少 30% 的概率近似值 (用正态分布函数表示)。

解答

- (1) 设 N_n 为 n 天中上涨的天数, 则

$$N_n \sim B(n, p), \quad W_n = su^{N_n} d^{n-N_n}.$$

因此

$$\frac{1}{n} \log W_n = \frac{1}{n} \log s + \frac{N_n}{n} \log u + \left(1 - \frac{N_n}{n}\right) \log d.$$

由强大数定律,

$$\frac{N_n}{n} \rightarrow p \quad a.s.$$

所以

$$\frac{1}{n} \log W_n \rightarrow p \log u + (1-p) \log d \quad a.s.$$

即

$$c = p \log u + (1-p) \log d.$$

- (2) 设 N 为 600 天中上涨的天数, 则

$$N \sim B(600, 0.4), \quad W_{600} = su^N d^{600-N}.$$

因此

$$\log \frac{W_{600}}{s} = 600 \log d + N \log \frac{u}{d}.$$

所以

$$P(W_{600} \geq 1.3s) = P\left(N \geq \frac{\log 1.3 - 600 \log 0.990}{\log 1.012 - \log 0.990}\right).$$

由中心极限定理,

$$\frac{N - 600p}{\sqrt{600p(1-p)}} = \frac{N - 240}{12} \approx N(0, 1).$$

因此

$$\begin{aligned} P(W_{600} \geq 1.3s) &\approx 1 - \Phi\left(\frac{\frac{\log 1.3 - 600 \log 0.990}{\log 1.012 - \log 0.990} - 240}{12}\right) \\ &\approx 1 - \Phi(3.858). \end{aligned}$$

9. (14 分) 称随机变量 X 是对称分布的, 若

$$P(X \leq -x) = P(X \geq x), \quad \forall x \geq 0.$$

(1) 证明 X 是对称分布的充要条件是 X 的特征函数 $\phi(t)$ 是实值函数;

(2) 假设存在某个对称分布的随机变量的特征函数为

$$\phi(t) = e^{-\sqrt{|t|}},$$

设 $\{X_n\}_{n=1}^{\infty}$ 独立同分布,

$$S_n = \sum_{k=1}^n X_k,$$

求实数列 a_n , 使得 S_n/a_n 依分布收敛到一个非常值的随机变量, 并给出极限分布。

解答

(1) 若 X 对称分布, 则

$$X \stackrel{d}{=} -X.$$

因此

$$\phi(t) = Ee^{itX} = Ee^{-itX} = \phi(-t).$$

又

$$\phi(-t) = \overline{\phi(t)},$$

所以

$$\phi(t) = \overline{\phi(t)}.$$

故 $\phi(t)$ 为实值函数。

反之, 若 $\phi(t)$ 为实值函数, 则

$$\phi(t) = \overline{\phi(t)} = \phi(-t).$$

而 $\phi(-t)$ 是 $-X$ 的特征函数, 所以 X 与 $-X$ 特征函数相同, 故

$$X \stackrel{d}{=} -X.$$

因此 X 是对称分布。

(2) 设 $\frac{S_n}{a_n}$ 的特征函数为 $\phi_n(t)$, 则

$$\begin{aligned} \phi_n(t) &= E \exp \left\{ it \frac{S_n}{a_n} \right\} \\ &= \left[\phi \left(\frac{t}{a_n} \right) \right]^n \\ &= \left[\exp \left\{ -\sqrt{\left| \frac{t}{a_n} \right|} \right\} \right]^n \\ &= \exp \left\{ -\frac{n}{\sqrt{a_n}} \sqrt{|t|} \right\}. \end{aligned}$$

为使其收敛到一个非常值随机变量的特征函数, 应有

$$\frac{n}{\sqrt{a_n}} \rightarrow c, \quad 0 < c < \infty.$$

取

$$a_n = n^2.$$

此时

$$\phi_n(t) = \exp\{-\sqrt{|t|}\}.$$

由特征函数连续性定理 (特征函数逐点收敛可推出随机变量依分布收敛),

$$\frac{S_n}{n^2} \xrightarrow{d} Y,$$

其中 Y 的特征函数为

$$\phi_Y(t) = e^{-\sqrt{|t|}}.$$

因此可取

$$\boxed{a_n = n^2},$$

极限分布就是特征函数为

$$\boxed{\phi_Y(t) = e^{-\sqrt{|t|}}}$$

的分布。